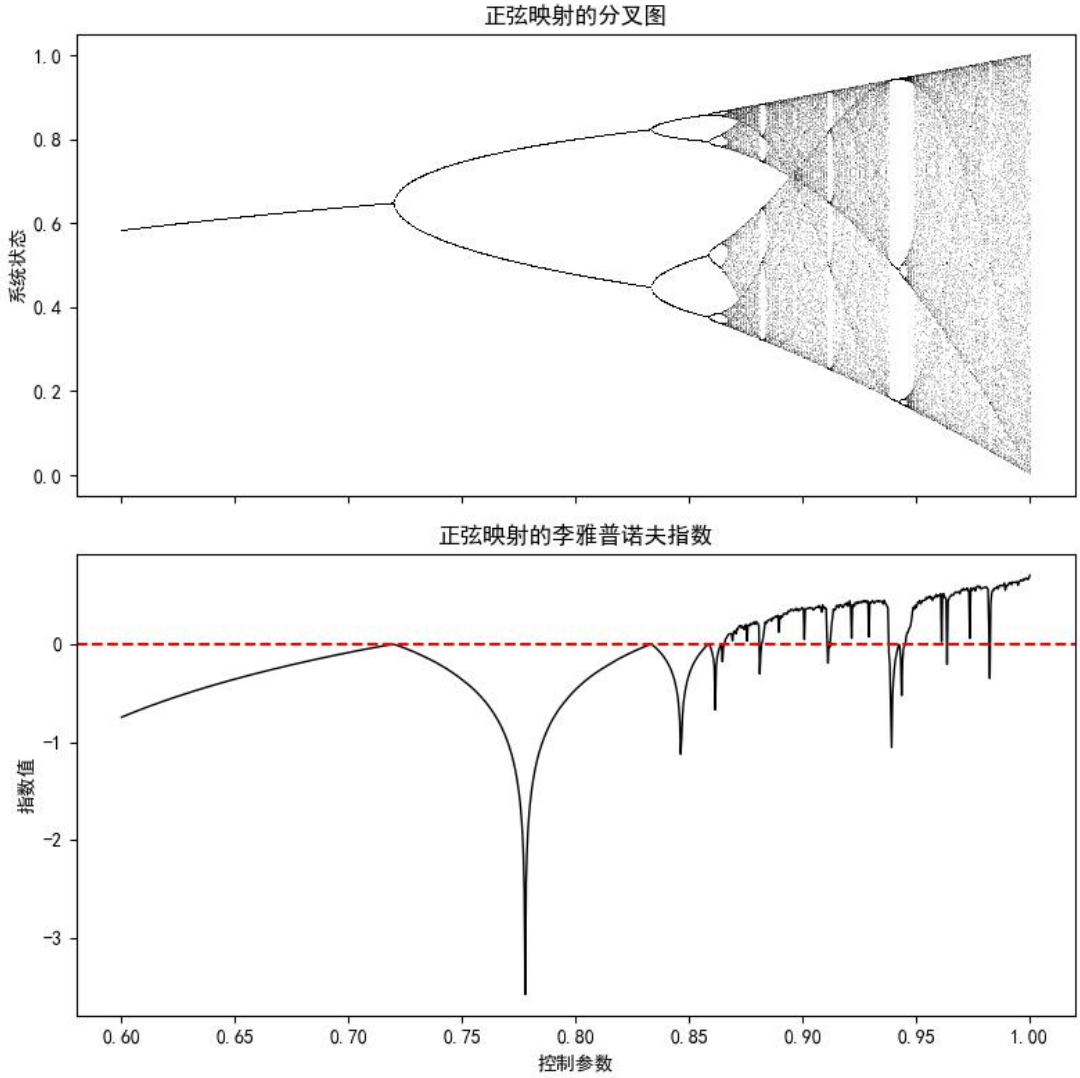
13-1



正弦映射与逻辑斯蒂映射同属一维单峰映射，尽管代数形式分别为三角函数与二次多项式，但它们均在特定区间内具有唯一最大值，并将系统状态限制在固定范围内迭代。随着控制参数增大，这两个系统都展现出通过倍周期分叉走向混沌的经典路径，分叉图的树状拓扑形态极其相似，且在混沌区均包含清晰的周期窗口。此外，两者的李雅普诺夫指数特征也高度一致：在稳定轨道时为负，分叉临界点为零，进入混沌状态变为正值，并在周期窗口急剧跌破零点。这表明只要满足一维单峰的几何特征，无论具体演化方程如何，系统走向混沌的内在规律是普适的，不仅演化图形结构一致，其相邻分叉点距离的缩放比例最终也会收敛于同一常数。

13-2

